

o **pseudocódigo** completo do sistema. Ele foi estruturado utilizando a sintaxe padrão de algoritmos de Engenharia (estilo *Portugol*), mantendo a mesma lógica modular, as equações de balanço de massa e a estrutura de simulação estocástica do código Python.

Algoritmo "Sistema_Analise_Eficiencia_Estabilidade_Gas_Natural"

```
//
=====
=====
// DEFINIÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS (REGISTROS)
//
=====
=====
Tipo RegistroBairro
    Bairro: Caractere
    Demanda_Base: Real
    Capacidade_Max: Real
    Volume_Inicial: Real
    Percentual_Perda: Real
    Pressao_Media_Base: Real
    Custo_M3: Real
    Volume_Perdido: Real
    Volume_Entregue: Real
    Eficiencia: Real
    Custo_Operacional: Real
    Autonomia_Dias: Real
    IEP: Real
    Classificacao_Risco: Caractere
FimTipo

// Variáveis Globais
Variáveis
    VetorBairros: Vetor[1..10] de RegistroBairro
    Historico_Volumes: Vetor[1..10, 1..10] de Real // [Bairro, Dia]
    Historico_Pressoes: Vetor[1..10, 1..10] de Real // [Bairro, Dia]
    Historico_Eficiencia_Sistema: Vetor[1..10] de Real // [Dia]
    Dias_Criticos: Vetor[1..10] de Inteiro
    ContadorDiasCriticos: Inteiro

//
=====
=====
// SUB-ROTINA: GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS (CENÁRIOS)
//
=====
=====
Procedimento GerarResultadosBairros()
Variáveis
```

i: Inteiro

Nomes: Vetor[1..10] de Caractere

Inicio

```
Nomes[1] <- "Centro Histórico"    Nomes[2] <- "Jardim América"
Nomes[3] <- "Vila Industrial"    Nomes[4] <- "Bairro das Nações"
Nomes[5] <- "Zona Sul Residenciais" Nomes[6] <- "Parque Tecnológico"
Nomes[7] <- "Alto da Colina"    Nomes[8] <- "Distrito Portuário"
Nomes[9] <- "Complexo Comercial" Nomes[10] <- "Nova Aurora"
```

Para i de 1 ate 10 faca

VetorBairros[i].Bairro <- Nomes[i]

VetorBairros[i].Demanda_Base <- GerarNumeroAleatorio(5000, 25000)

VetorBairros[i].Capacidade_Max <- VetorBairros[i].Demanda_Base *

GerarNumeroAleatorioDecimal(1.5, 2.5)

VetorBairros[i].Volume_Inicial <- VetorBairros[i].Demanda_Base *

GerarNumeroAleatorioDecimal(1.0, 5.5)

VetorBairros[i].Percentual_Perda <- GerarNumeroAleatorioDecimal(1.5, 8.0)

VetorBairros[i].Pressao_Media_Base <- GerarNumeroAleatorioDecimal(2.8, 5.8)

VetorBairros[i].Custo_M3 <- GerarNumeroAleatorioDecimal(0.12, 0.28)

FimPara

FimProcedimento

//

=====

// SUB-ROTINA: CÁLCULO DE INDICADORES DE ENGENHARIA

//

=====

Procedimento CalcularIndicadoresOperacionais()

Variáveis

i: Inteiro

Inicio

Para i de 1 ate 10 faca

// 1. Volume Perdido (m³)

VetorBairros[i].Volume_Perdido <- VetorBairros[i].Demanda_Base *

(VetorBairros[i].Percentual_Perda / 100.0)

// 2. Volume Efetivamente Entregue (m³)

VetorBairros[i].Volume_Entregue <- VetorBairros[i].Demanda_Base -

VetorBairros[i].Volume_Perdido

// 3. Eficiência da Distribuição (%)

VetorBairros[i].Eficiencia <- (VetorBairros[i].Volume_Entregue /

VetorBairros[i].Demanda_Base) * 100.0

// 4. Custo Operacional Diário (R\$)

```
VetorBairros[i].Custo_Operacional <- VetorBairros[i].Volume_Entregue *  
VetorBairros[i].Custo_M3
```

```
// 5. Autonomia da Estação Reguladora (Dias)  
VetorBairros[i].Autonomia_Dias <- VetorBairros[i].Volume_Inicial /  
VetorBairros[i].Demanda_Base
```

```
// 6. Índice de Estabilidade da Pressão (IEP) -> Pressão Ideal = 5 bar  
VetorBairros[i].IEP <- VetorBairros[i].Pressao_Media_Base / 5.0
```

```
// 7. Classificação de Risco Automatizada  
Se VetorBairros[i].Autonomia_Dias > 4.0 Entao  
  VetorBairros[i].Classificacao_Risco <- "BAIXO"  
Senao  
  Se (VetorBairros[i].Autonomia_Dias >= 2.0) E (VetorBairros[i].Autonomia_Dias <= 4.0) Entao  
    VetorBairros[i].Classificacao_Risco <- "MÉDIO"  
  Senao  
    VetorBairros[i].Classificacao_Risco <- "ALTO"  
  FimSe  
FimSe  
FimPara  
FimProcedimento
```

```
//  
=====
```

```
=====
```

```
// SUB-ROTINA: MONITORAMENTO DE ALERTAS EM TEMPO REAL  
//  
=====
```

```
=====
```

```
Procedimento MonitorarAlertasInstantaneos()  
Variáveis  
  i: Inteiro  
Inicio  
  EscrevaL("=== SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL - ALERTAS  
CRÍTICOS ===")  
  Para i de 1 ate 10 faca  
    Se VetorBairros[i].Autonomia_Dias < 1.0 Entao  
      EscrevaL("[ALERTA CRÍTICO - SUPRIMENTO] Bairro: ", VetorBairros[i].Bairro, " |  
Autonomia < 1 dia!")  
    FimSe  
    Se VetorBairros[i].Eficiencia < 75.0 Entao  
      EscrevaL("[ALERTA CRÍTICO - EFICIÊNCIA] Bairro: ", VetorBairros[i].Bairro, " |  
Eficiência abaixo de 75%!")  
    FimSe  
    Se VetorBairros[i].Pressao_Media_Base < 3.0 Entao
```

```
EscrevaL("[ALERTA CRÍTICO - PRESSÃO] Bairro: ", VetorBairros[i].Bairro, " |  
Subpressão abaixo de 3 bar!")
```

```
FimSe
```

```
FimPara
```

```
FimProcedimento
```

```
//
```

```
=====
```

```
=====
```

```
// SUB-ROTINA: SIMULAÇÃO OPERACIONAL DINÂMICA (BALANÇO TRANSIENTE)
```

```
//
```

```
=====
```

```
=====
```

```
Procedimento ExecutarSimulacaoTemporal()
```

```
Variáveis
```

```
dia, i, alertas_dia: Inteiro
```

```
fator_demanda, fator_pressao: Real
```

```
demanda_simulada, pressao_simulada: Real
```

```
perda_simulada, entregue_simulado: Real
```

```
total_entregue_dia, total_demanda_dia: Real
```

```
Volumes_Atuais: Vetor[1..10] de Real
```

```
Inicio
```

```
ContadorDiasCriticos <- 0
```

```
// Inicializa o vetor de estados dos volumes dos tanques pulmão
```

```
Para i de 1 ate 10 faca
```

```
Volumes_Atuais[i] <- VetorBairros[i].Volume_Inicial
```

```
FimPara
```

```
// Loop Temporal de Simulação (10 dias)
```

```
Para dia de 1 ate 10 faca
```

```
total_entregue_dia <- 0
```

```
total_demanda_dia <- 0
```

```
alertas_dia <- 0
```

```
Para i de 1 ate 10 faca
```

```
// Modulação estocástica (Variação de +/- 15% na Demanda e transientes de  
Pressão)
```

```
fator_demanda <- GerarNumeroAleatorioDecimal(0.85, 1.15)
```

```
demanda_simulada <- VetorBairros[i].Demanda_Base * fator_demanda
```

```
fator_pressao <- GerarNumeroAleatorioDecimal(0.75, 1.20)
```

```
pressao_simulada <- VetorBairros[i].Pressao_Media_Base * fator_pressao
```

```
Se pressao_simulada < 1.0 Entao pressao_simulada <- 1.0 FimSe
```

```
// Equações dinâmicas de escoamento e perda
```

```
perda_simulada <- demanda_simulada * (VetorBairros[i].Percentual_Perda / 100.0)
```

```
entregue_simulado <- demanda_simulada - perda_simulada
```

```

// Atualização do Balanço de Massa no Volume Disponível
Volumes_Atuais[i] <- Volumes_Atuais[i] - entregue_simulado
Se Volumes_Atuais[i] < 0 Entao Volumes_Atuais[i] <- 0 FimSe

// Gravação nas matrizes de Histórico Temporal
Historico_Volumes[i, dia] <- Volumes_Atuais[i]
Historico_Pressoes[i, dia] <- pressao_simulada

total_entregue_dia <- total_entregue_dia + entregue_simulado
total_demanda_dia <- total_demanda_dia + demanda_simulada

// Critério de falha hidráulica do Nó
Se (Volumes_Atuais[i] / VetorBairros[i].Demanda_Base < 1.0) OU
(pressao_simulada < 3.0) Entao
    alertas_dia <- alertas_dia + 1
FimSe
FimPara

// Cálculo da Eficiência Média Integrada da Malha no Dia
Historico_Eficiencia_Sistema[dia] <- (total_entregue_dia / total_demanda_dia) * 100.0

// Avaliação de Criticidade do Sistema como um todo
Se (alertas_dia >= 3) OU (Historico_Eficiencia_Sistema[dia] < 93.0) Entao
    ContadorDiasCriticos <- ContadorDiasCriticos + 1
    Dias_Criticos[ContadorDiasCriticos] <- dia
FimSe
FimPara
FimProcedimento

//
=====
=====
// SUB-ROTINA: DIAGNÓSTICO E RELATÓRIO EXECUTIVO FINAL
//
=====
=====
Procedimento GerarAnaliseDiagnosticaFinal()
Variáveis
    i: Inteiro
    soma_eficiencia, soma_perdas, soma_pressao, custo_total: Real
    idx_critico, idx_eficiente, idx_custo, idx_pressao: Inteiro
    qtd_alto_risco: Inteiro
Inicio
    // Inicializações de acumuladores estatísticos
    soma_eficiencia <- 0; soma_perdas <- 0; soma_pressao <- 0; custo_total <- 0
    qtd_alto_risco <- 0
    idx_critico <- 1; idx_eficiente <- 1; idx_custo <- 1; idx_pressao <- 1

```

```

Para i de 1 ate 10 faca
    soma_eficiencia <- soma_eficiencia + VetorBairros[i].Eficiencia
    soma_perdas <- soma_perdas + VetorBairros[i].Volume_Perdido
    soma_pressao <- soma_pressao + VetorBairros[i].Pressao_Media_Base
    custo_total <- custo_total + VetorBairros[i].Custo_Operacional

    Se VetorBairros[i].Classificacao_Risco = "ALTO" Entao
        qtd_alto_risco <- qtd_alto_risco + 1
    FimSe

    // Algoritmos de busca de extremos (Mínimos e Máximos)
    Se VetorBairros[i].Autonomia_Dias < VetorBairros[idx_critico].Autonomia_Dias Entao
idx_critico <- i FimSe
    Se VetorBairros[i].Eficiencia > VetorBairros[idx_eficiente].Eficiencia Entao idx_eficiente
<- i FimSe
    Se VetorBairros[i].Custo_Operacional > VetorBairros[idx_custo].Custo_Operacional
Entao idx_custo <- i FimSe
    Se VetorBairros[i].IEP < VetorBairros[idx_pressao].IEP Entao idx_pressao <- i FimSe
FimPara

// Exibição dos Indicadores Agregados

EscrevaL("#####
#####")
    EscrevaL("      RELATÓRIO FINAL INTEGRADO DE ENGENHARIA — SUMÁRIO
EXECUTIVO")

EscrevaL("#####
#####")
    EscrevaL(" -> Média Geral de Eficiência: ", (soma_eficiencia / 10.0):2:2, "%")
    EscrevaL(" -> Média de Perdas na Rede:   ", (soma_perdas / 10.0):2:2, " m³/dia")
    EscrevaL(" -> Pressão Média Hidrostática: ", (soma_pressao / 10.0):2:2, " bar")
    EscrevaL(" -> Custo Operacional Total:   R$ ", custo_total:2:2, "/dia")
    EscrevaL(" -> Quantidade de Nós em Risco Alto: ", qtd_alto_risco)
    EscrevaL("-----")
    EscrevaL(" * Nó Mais Crítico (Menor Autonomia):   ", VetorBairros[idx_critico].Bairro)
    EscrevaL(" * Nó Mais Eficiente (Menor Perda):       ", VetorBairros[idx_eficiente].Bairro)
    EscrevaL(" * Gargalo Financeiro (Maior Custo):         ", VetorBairros[idx_custo].Bairro)
    EscrevaL(" * Setor com Menor Estabilidade Pressão: ",
VetorBairros[idx_pressao].Bairro)

EscrevaL("#####
#####")
FimProcedimento

```

```
//
=====
=====
// BLOCO PRINCIPAL (ORQUESTRADOR DO SISTEMA)
//
=====
=====
Inicio
    EscrevaL("Inicializando Processamento do Sistema de Gás Natural...")

    GerarDadosBairros()
    CalcularIndicadoresOperacionais()
    MonitorarAlertasInstantaneos()
    ExecutarSimulacaoTemporal()
    GerarAnaliseDiagnosticaFinal()

    EscrevaL("Processamento Concluído. Gráficos e Tabelas Enviados para os Módulos de
Saída.")
FimAlgoritmo
```